

Guion – Ejercicio de torque

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Desarrollemos un ejercicio para poner en práctica lo que hemos aprendido sobre torques. El ejercicio a resolver es el siguiente: Un bucle circular de radio de dos centímetros conduce una corriente de dos miliamperios. Se nos pide calcular: Uno. ¿Cuál es la magnitud de su momento dipolar magnético? Dos. Si el dipolo está orientado a treinta grados respecto a un campo magnético uniforme de magnitud cero coma cinco teslas, ¿cuál es la magnitud del torque que experimenta y cuál es su energía potencial? Listo, chicos, antes de empezar, es importante tomar en cuenta lo siguiente: el momento dipolar se define por la corriente multiplicada por el área del bucle. El área del bucle se puede calcular a partir del área del círculo. El torque en el bucle y la energía potencial se calculan a partir de la identificación del momento magnético, y el campo magnético y el ángulo orientado en el campo.
Contenido	Bien, ahora sí, empecemos con una solución. Uno. Nos piden que el momento magnético... mi momento magnético se calcula mediante la corriente por el área o I por radio al cuadrado. En este caso, sería mi momento magnético es igual a "I" por el área, y esto es igual a cero coma cero cero dos amperios, o dos miliamperios, multiplicado por cero coma cero dos metros al cuadrado por π.

	De ello, mi campo magnético es igual a dos coma cinco por diez a la menos seis metros cuadrados. Dos. El torque y la energía potencial se calculan identificando el momento magnético, el campo magnético y el ángulo entre estos dos vectores. Los cálculos de esas cantidades son: el torque es igual al vector del campo magnético producto cruz de la densidad del flujo magnético, y esto es igual a "u", que es el campo magnético, multiplicado por la densidad del flujo magnético, multiplicado por el seno de theta. Bien, de ello, vamos a obtener que mi valor es igual a dos coma cinco por diez a la menos seis. En este caso, sería amperios por metros cuadrados. Recordemos, aquí es amperios por metro cuadrados también, multiplicado por la densidad del flujo magnético que es cero coma cinco teslas por el seno de treinta grados. De ahí, obtenemos que nuestro torque es igual a seis coma tres por diez a la menos siete Newton metros. Y la energía potencial, que es "u" es igual a menos el vector del campo del momento magnético, multiplicado por el vector de la densidad del flujo magnético. Esto es igual a menos el momento magnético multiplicado por "B", que sería la densidad del flujo magnético por el coseno de theta. De ello, podemos obtener que la energía potencial es igual a dos coma cinco por diez a la menos seis amperios por metros cuadrados, bueno, este valor sería negativo, multiplicado por cero coma cinco teslas, por el coseno de treinta grados. De ello, obtenemos a menos uno coma uno por diez a la menos seis joule. Esa sería, entonces, mi energía potencial.
Cierre	Muy bien. Espero que me hayas podido acompañar en esta resolución del ejercicio. ¡Nos vemos!